Ejercicios — soluciones

Tema 4: Polinomios

1 Operaciones

básico

Calcula: a) $(2x^2 - 3x + 1)(x + 2)$ b) $(x - 4)^2 - (x + 4)(x - 4)$

Solución

a) $2x^3 + x^2 - 5x + 2$ b) $x^2 - 8x + 16 - x^2 + 16 = -8x + 32$

2 Ruffini

básico

Divide por Ruffini: a) $(x^3 + 2x^2 - 5x + 3) : (x - 2)$ b) $(2x^3 - x + 4) : (x + 1)$

Solución

a) Cociente $x^2 + 4x + 3$, resto 9. b) Coeficientes 2, 0, -1, 4 con $a = -1$: cociente $2x^2 - 2x + 1$, resto 3.

3 Teorema del resto

medio

Sin dividir, calcula el resto de $(x^4 - 3x^2 + x - 2) : (x - 2)$ y de $(x^4 - 3x^2 + x - 2) : (x + 1)$.

Solución

$P(2) = 16 - 12 + 2 - 2 = 4$; $P(-1) = 1 - 3 - 1 - 2 = -5$.

4 Teorema del resto

medio

Halla k para que $P(x) = x^3 + kx^2 - 4x + 4$ sea divisible entre $(x - 2)$.

Solución

$P(2) = 8 + 4k - 8 + 4 = 0 \Rightarrow \boxed{k = -1}$

5 Factorización

medio

Factoriza: a) $3x^2 - 12$ b) $x^2 - 10x + 25$ c) $x^2 + x - 12$ d) $2x^3 - 8x^2 + 8x$

Solución

a) $3(x + 2)(x - 2)$ b) $(x - 5)^2$ c) $(x + 4)(x - 3)$ d) $2x(x - 2)^2$

6 Factorización

●●● avanzado

Factoriza $P(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$ e indica sus raíces.

Solución

Divisores de 6: $P(1) = 0$. Ruffini: $x^2 - x - 6 = (x-3)(x+2)$. $P = (x-1)(x-3)(x+2)$; raíces $\boxed{1,\ 3,\ -2}$.

7 Fracciones algebraicas

●●● avanzado

Simplifica: a) $\dfrac{x^2 - 4x + 4}{x^2 - 4}$ b) $\dfrac{x^3 - x}{x^2 + x}$

Solución

a) $\frac{(x-2)^2}{(x+2)(x-2)} = \frac{x-2}{x+2}$ b) $\frac{x(x+1)(x-1)}{x(x+1)} = x - 1$